理工学基礎実験レポート

実験日	2026 年　　4 月　　3 日　　(火・(金))　((午前)・午後)
実験題目	熱の移動

学科	異世界工学科	クラス	A	学籍番号	00000000
報告者氏名	**菜月 昴**				

共同実験者	エミリア	レム

レポート提出日	2026　年　　4　月　　10　日　　12　時　　0　分
レポート再提出日	2026　年　　4　月　　17　日　　12　時　　0　分

室温	25 ℃
湿度	50 %
気圧	1013 hPa

1. 目的

日々利用し経験している温度と熱の移動を，熱平衡状態や定常状態などを実現させることにより概念的に理解する．

2. 実験方法

2.1. 実験装置の構成と役割

以下の 図 1 のように，実験装置を構成した．



図 1: 実験装置の図

2.2. 実験 A の手順

冷却器は使用しないため, 冷却器と銅棒の間に断熱板で覆い, ヒータが銅棒に接触していない状態で 3 箇所の熱電対の起電力を測定し，3 箇所とも一定であることを確認した．

2.3. 実験 B の手順

まず，実験 A で冷却器と銅棒の間に挟んだ断熱板を外した．

2.4. 実験 C の手順

まず，実験 B と同様にペルチェ冷却器用の直流電源のスイッチを入れ，LIMIT スイッチを入れた状態で電圧を 12V にした．

3. 実験結果

各実験での起電力から温度への換算には，以下の変換式を用いた．

$$T\ [\mathrm{℃}] = V\ [\mathrm{mV}]\ /\ 0.0410\ [\mathrm{mV/℃}] \tag{1}$$

3.1. 実験 A の結果

熱電対の起電力を温度に換算し，表にまとめたものを 表 1 に示す．

表 1: 温度の時間経過

経過時間 t [s]	加熱 ON / OFF	V_1 [mV]	V_2 [mV]	V_3 [mV]	T_1 [℃]	T_2 [℃]	T_3 [℃]
0	ON	0	0	0	0	0	0
30		0	0	0	0	0	0
60		0	0	0	0	0	0
90		0	0	0	0	0	0
120		0	0	0	0	0	0
150		0	0	0	0	0	0
180	OFF	0	0	0	0	0	0
210		0	0	0	0	0	0
240		0	0	0	0	0	0
270		0	0	0	0	0	0
300		0	0	0	0	0	0
330		0	0	0	0	0	0
360		0	0	0	0	0	0
390		0	0	0	0	0	0
420		0	0	0	0	0	0
450		0	0	0	0	0	0
480		0	0	0	0	0	0



図 2: 温度の時間経過

$$c = \frac{\Delta Q}{m \Delta T} \tag{2}$$

3.2. 実験 B の結果

熱電対の起電力を温度に換算し，表にまとめたものを 表 2 に示す.

表 2: 温度の時間経過

経過時間 t [s]	加熱 ON / OFF	V_1 [mV]	V_2 [mV]	V_3 [mV]	T_1 [℃]	T_2 [℃]	T_3 [℃]
0		0	0	0	0	0	0
30		0	0	0	0	0	0
60		0	0	0	0	0	0
90		0	0	0	0	0	0
120		0	0	0	0	0	0
150		0	0	0	0	0	0
180		0	0	0	0	0	0
210		0	0	0	0	0	0
240		0	0	0	0	0	0
270		0	0	0	0	0	0
300		0	0	0	0	0	0
330		0	0	0	0	0	0
360		0	0	0	0	0	0
390		0	0	0	0	0	0
420		0	0	0	0	0	0
450	ON	0	0	0	0	0	0
480		0	0	0	0	0	0
510		0	0	0	0	0	0
540		0	0	0	0	0	0
570		0	0	0	0	0	0
600		0	0	0	0	0	0
630		0	0	0	0	0	0
660		0	0	0	0	0	0
690		0	0	0	0	0	0
720		0	0	0	0	0	0
750		0	0	0	0	0	0
780		0	0	0	0	0	0
810		0	0	0	0	0	0
840		0	0	0	0	0	0
870		0	0	0	0	0	0
900		0	0	0	0	0	0



図 3: 温度の時間経過



図 4: 測定位置 X と温度の関係

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x} \approx \frac{T_3 - T_1}{x_3 - x_1} \tag{3}$$

$$\dot{q} = \frac{H_W}{A} \tag{4}$$

$$\lambda = -\frac{\dot{q}}{\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}} \tag{5}$$

3.3. 実験 C の結果

熱電対の起電力を温度に換算し，表にまとめたものを 表 3 に示す.

表 3: 温度の時間経過

経過時間 t [s]	加熱 ON / OFF	V_1 [mV]	V_2 [mV]	V_3 [mV]	T_1 [℃]	T_2 [℃]	T_3 [℃]
0	ON	0	0	0	0	0	0
20		0	0	0	0	0	0
40		0	0	0	0	0	0
60		0	0	0	0	0	0
80		0	0	0	0	0	0
100		0	0	0	0	0	0
120		0	0	0	0	0	0
140		0	0	0	0	0	0

経過時間 t [s]	加熱 ON / OFF	V_1 [mV]	V_2 [mV]	V_3 [mV]	T_1 [℃]	T_2 [℃]	T_3 [℃]
160		0	0	0	0	0	0
180		0	0	0	0	0	0
200		0	0	0	0	0	0
220		0	0	0	0	0	0
240		0	0	0	0	0	0
260		0	0	0	0	0	0
280		0	0	0	0	0	0
300		0	0	0	0	0	0
320		0	0	0	0	0	0
340		0	0	0	0	0	0
360	OFF	0	0	0	0	0	0
380		0	0	0	0	0	0
400		0	0	0	0	0	0
420		0	0	0	0	0	0
440		0	0	0	0	0	0
460		0	0	0	0	0	0
480		0	0	0	0	0	0
500		0	0	0	0	0	0
520		0	0	0	0	0	0
540		0	0	0	0	0	0
560		0	0	0	0	0	0
580		0	0	0	0	0	0
600	ON	0	0	0	0	0	0
620		0	0	0	0	0	0
640		0	0	0	0	0	0
660		0	0	0	0	0	0
680		0	0	0	0	0	0
700		0	0	0	0	0	0
720		0	0	0	0	0	0
740	OFF	0	0	0	0	0	0
760		0	0	0	0	0	0

経過時間 t [s]	加熱 ON / OFF	V_1 [mV]	V_2 [mV]	V_3 [mV]	T_1 [℃]	T_2 [℃]	T_3 [℃]
780		0	0	0	0	0	0
800		0	0	0	0	0	0
820		0	0	0	0	0	0
840		0	0	0	0	0	0
860		0	0	0	0	0	0
880		0	0	0	0	0	0
900		0	0	0	0	0	0
920		0	0	0	0	0	0
940		0	0	0	0	0	0
960		0	0	0	0	0	0



図 5: 温度の時間経過

$$a = \frac{1}{4\pi}\left(\frac{\Delta x}{\Delta \tau}\right)^2 \tau \tag{6}$$

$$a_{\mathrm{AB}} = \frac{\lambda}{\rho c} \tag{7}$$

4. 考察

4.1. 実験値と文献値との比較

測定結果と考察を記入します.

4.2. 温度伝導率が a/2，2a の場合の物理的意味

温度伝導率を変えた場合の位相遅れと振幅の変化を記入します.

4.3. 各実験において考えられる熱の逃げについて

測定結果と考察を記入します.

4.4. 厳密な熱平衡状態や定常状態の実現について

測定結果と考察を記入します.

5. 結論

実験結果に基づく結論を記入します.